

实验三 超重力技术脱除水中溶解氧实验

一、实验目的

1. 了解水脱氧过程在工业上的应用及意义；
2. 熟悉水脱氧的各种实现方法及优缺点；
3. 了解旋转填充床（RPB）的内部结构及工作原理，熟悉其操作方法；
4. 探究各因素对 RPB 脱氧效率的影响规律。

二、实验原理

在化学工程等诸多领域中，气液传质是一个重要的基本过程。为了提高工作效率，降低能耗，各种过程强化技术被广泛应用。其中，旋转填充床（RPB）具有较为优异传质和微观混合性能，可强化传质和微观混合过程 1~3 个数量级。

1979 年 6 月 27 号，超重力机方面的第一个专利被公开，在专利的基础上经过不断的研究，超重力机的基本结构得到完善，操作方式也逐渐形成。由于超重力机的超重力场是通过电机带动转轴旋转产生，因此这种旋转设备被称为超重力设备，简称旋转填充床或超重力机。旋转填充床的结构示意图如图 1-1 所示。

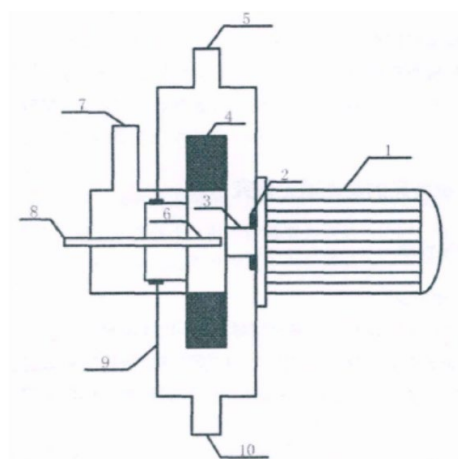


图 1 旋转填充床（RPB）

- 1-电机；2-密封；3-转轴；4-转子填料；5-气体进口；6-液体分布器；
7-气体出口；8-液体进口；9-外壳；10-液体出口

液体进出口管、内空腔、转子、外空腔、气体进出口管构成了旋转填充床的基本结构，与塔设备一样，旋转填充床的操作方式也分为错流、逆流与并流三种，并且旋转填充床的转轴可以沿与水平面任意角度的方向旋转，但较为典型的旋转填充床有立

式（即与水平面成 90° 度角）和卧式（即与水平面平行）两种。无论是立式还是卧式，无论采用何种操作方式，其基本的工作原理一致。

液相进入液体进口管经液体分布器喷射而出，在到达填料内缘时，被填料捕获，随着高速旋转的填料被加速，周向速度不断增加，径向速度不断减小，液体不断被分散，伴随着这样的旋转运动液体被甩出填料，在惯性的作用下冲向外壳壁面，经过外壳的汇集在重力作用下向下流动，经液体出口排出。气相通过气体进口在压差作用下进入旋转填充床的外腔，由于内空腔的压力更低，气体将穿过填料向内空腔汇集经气体出口排出，气体在整个过程中靠压力作用不断向外运动。气液两相在填料区充分接触，伴随旋转产生的巨大相界面，极大提高气液传质速率。与传统设备相比，同样处理量要求下，旋转填充床的设备体积比传统塔设备要小很多，因而设备尺寸与重量大大减小。

三、实验装置

本实验装置由北京化工大学超重力团队设计研发，实物照片如下图 2 所示。该装置由循环水槽、风机、空气缓冲罐、液体循环泵、进料泵、吸收塔、旋转填充床、金属管流量计、控制面板等组成。



图 2 超重力脱氧实验装置

采用该实验装置进行脱氧的工艺流程，如下图3所示：

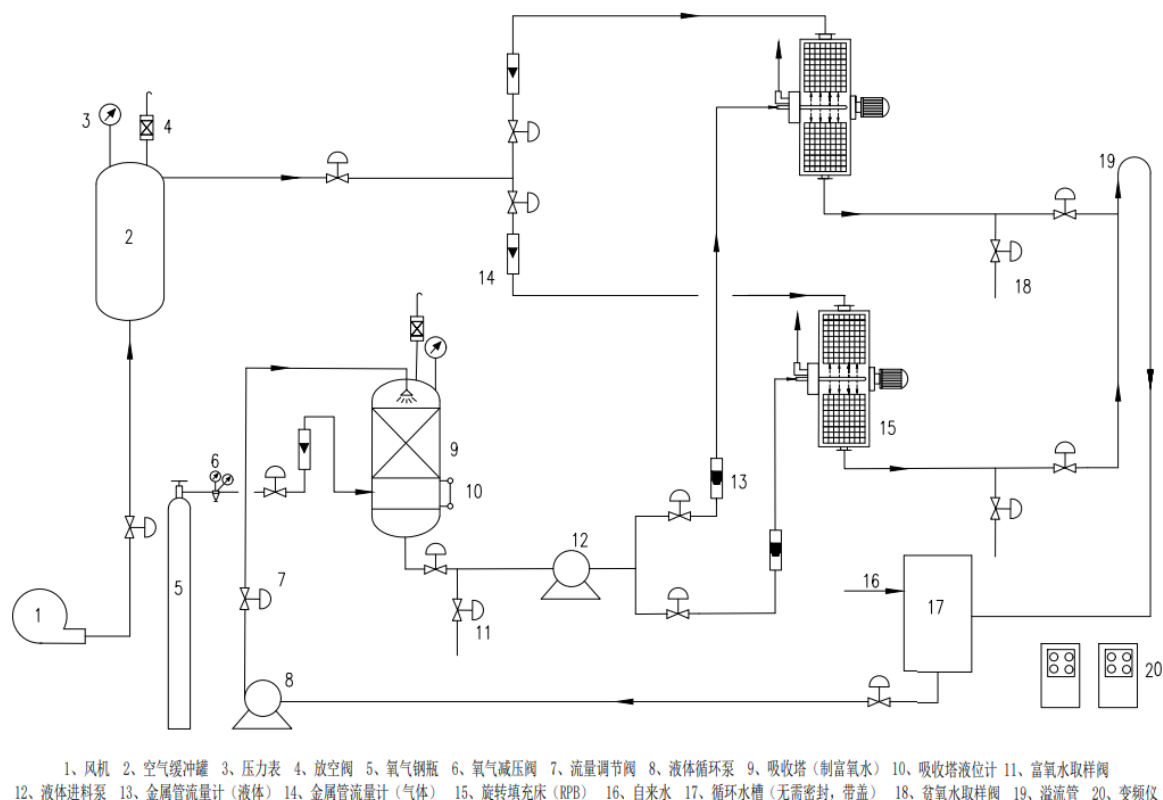


图3 超重力脱氧工艺流程图

四、实验所需物料

氧气、去离子水。

五、实验步骤

1. 往循环水槽中注入去离子水，控制水位在水槽中间位置即可；
2. 接通实验装置电源，按下控制面板上的“急停”开关；打开液体循环泵进出水管线上的阀门，然后在控制面板上开启循环泵；
3. 打开氧气钢瓶上的减压阀，通过转子流量节调节进入吸收塔中氧气的流量，并做好记录；
4. 密切关注吸收塔液位，防止液位过高导致物料外溢，同时在控制面板上开启液体进料泵，通过金属管流量计调节进入 RPB 中物料的流量，并做好记录；
5. 稳定运行一段时间后，在循环水槽底部取样口连续 3 次间隔取样，测试水中溶氧量数据并记录，若 3 次测试溶氧量数值基本稳定，则将这 3 次数据的平均值作为制备的

富氧水的溶氧量；

6. 在控制面板上开启 2 个 RPB（超重力 1 和超重力 2），通过变频调节 RPB 的转速并记录；

7. 打开风机出口管线上的阀门，在控制面板上开启风机，通过调节金属管流量计控制进入 RPB 反应器中的空气流量，并做好记录；

8. 在每个 RPB 反应器的出口采样，测试其溶氧量，并做好记录；

9. 探究 RPB 转速、气液比两个因素对水脱氧的影响规律。

建议在固定转速下做 5 组不同的气液比实验，同时在相同的气液比情况下，做 5 组不同转速的实验。允许其他不同的实验设计方案。

六、实验数据记录与处理

1、实验数据记录表：

日期：

记录人：

	RPB 转速	液体进料量	气体流量	溶氧量 1	溶氧量 2	溶氧量 3
超重力 1						
超重力 2						

2、数据处理

分别以 RPB 转速和气液比为横坐标，以溶氧量为纵坐标，用 Excel 或 Origin 作图，并对所得曲线进行拟合，结合实验分析 RPB 转速、气液比对水脱氧的影响规律。

七、思考题

- 1、检索相关文献，阐述 RPB 技术的优点及工业应用实例；
- 2、对本实验教学装置的评价与合理化建议。